Отчёт по лабораторной работе 4

Первоначальное конфигурирование сети

Авдадаев Джамал Геланиевич

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Цель работы 5

2 Процесс работы **6**
2.1 Построение топологии сети в Packet Tracer 6
2.2 Первоначальная настройка коммутаторов 7
2.3 Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-1 7
2.4 Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-2 8
2.5 Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-3 9
2.6 Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-4 10
2.7 Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-dgavadadev-sw-1 12

3 Итоги **14**
3.1 Вывод 14
3.2 Контрольные вопросы 14

Список иллюстраций

2.1 Топология сети в Packet Tracer 6
2.2 Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-1 8
2.3 Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-2 9
2.4 Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-3 10
2.5 Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-4 11
2.6 Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-dgavadadev-sw-1 13

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель работы

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

2 Процесс работы

2.1 Построение топологии сети в Packet Tracer

В логической рабочей области Cisco Packet Tracer была построена топология сети согласно схеме L1.

На рабочем поле были размещены коммутаторы серии 2950/2960, персональные компьютеры и серверы.

Каждому устройству было присвоено имя в соответствии со структурой сети. После размещения устройства были соединены между собой через соответствующие интерфейсы Ethernet.

В результате была сформирована топология локальной сети, включающая несколько коммутаторов доступа, пользовательские рабочие станции и серверы.

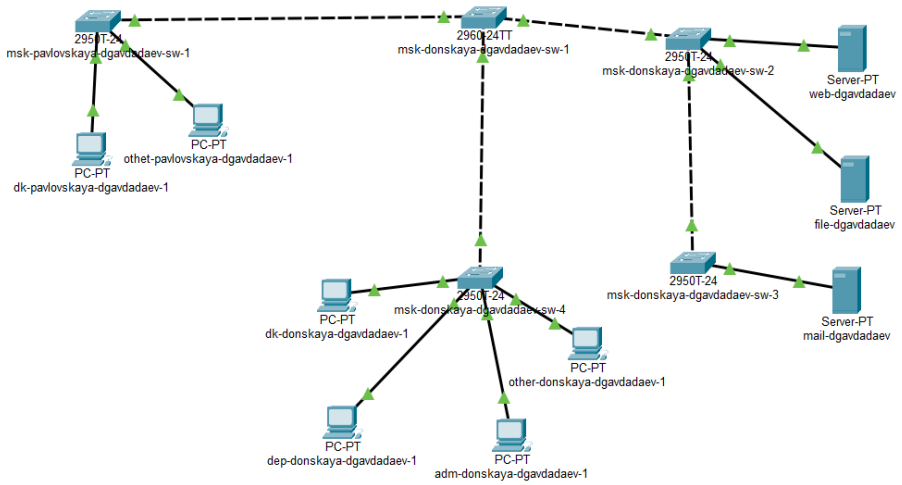

Рис. 2.1: Топология сети в Packet Tracer

2.2 Первоначальная настройка коммутаторов

Для каждого коммутатора была выполнена базовая конфигурация. Настройка включала изменение имени устройства, настройку IP-адреса управления, указание шлюза по умолчанию, настройку паролей доступа, включение шифрования паролей, создание пользователя администратора, генерацию RSA-ключей и включение удалённого доступа по SSH.

2.3 Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-1

Для первого коммутатора была выполнена первоначальная настройка. В режиме конфигурации было изменено имя устройства, настроен интерфейс управления VLAN2 и задан IP-адрес управления.

enable

configure terminal

hostname msk-donskaya-dgavadadev-sw-1

interface vlan2

no shutdown

ip address 10.128.1.2 255.255.255.0

exit

ip default-gateway 10.128.1.1

Также были настроены параметры удалённого доступа, включено шифрование паролей и создан пользователь администратора.

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#interface vlan
% Incomplete command.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:10:32.683: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:10:32.683: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1#
```

Рис. 2.2: Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-1

2.4 Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-2

Для второго коммутатора была выполнена аналогичная базовая настройка. Устройству было присвоено имя msk-donskaya-dgavadadev-sw-2, после чего был настроен интерфейс управления VLAN2.

hostname msk-donskaya-dgavadadev-sw-2

interface vlan2

no shutdown

ip address 10.128.1.3 255.255.255.0

ip default-gateway 10.128.1.1

После этого были настроены параметры доступа через консоль и виртуальные терминалы, включено шифрование паролей и настроен доступ по SSH.

IOS Command Line Interface

```
Switch>enable
Switch#config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#hostname msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#interface vlan2
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if)#ip address 10.128.1.3 255.255.255.0
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#line console 0
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#service password-encryption
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#
*Mar 1 0:15:22.492: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:15:22.492: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-line)#
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#write memory
```

Рис. 2.3: Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-2

2.5 Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-3

На третьем коммутаторе была выполнена аналогичная базовая настройка. Имя устройства было изменено на msk-donskaya-dgavadadev-sw-3, после чего был настроен интерфейс VLAN2.

hostname msk-donskaya-dgavadadev-sw-3

interface vlan2

no shutdown

ip address 10.128.1.4 255.255.255.0

ip default-gateway 10.128.1.1

Также были настроены линии console и vty, включено шифрование паролей, создан пользователь администратора и настроен доступ по протоколу SSH.

Рис. 2.4: Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-3

2.6 Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-4

На коммутаторе msk-donskaya-dgavadadev-sw-4 была выполнена настройка интерфейса управления VLAN2.

hostname msk-donskaya-dgavadadev-sw-4

interface vlan2

no shutdown

ip address 10.128.1.5 255.255.255.0

ip default-gateway 10.128.1.1

После настройки интерфейса управления были настроены параметры удалённого доступа, создан пользователь администратора и включён протокол SSH.

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#hostname msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#interface vlan2
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if)#ip address 10.128.1.5 255.255.255.0
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#line console 0
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#service password-encryption
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#
*Mar 1 0:16:57.574: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:16:57.574: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-line)#
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
```

Рис. 2.5: Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-4

2.7 Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-dgavadadev-sw-1

На последнем коммутаторе была выполнена базовая конфигурация устройства. Коммутатору было назначено имя msk-pavlovskaya-dgavadadev-sw-1, после чего был настроен интерфейс VLAN2 для удалённого управления.

hostname msk-pavlovskaya-dgavadadev-sw-1

interface vlan2

no shutdown

ip address 10.128.1.6 255.255.255.0

ip default-gateway 10.128.1.1

Далее были настроены линии удалённого доступа, включено шифрование паролей, создан пользователь администратора и выполнена генерация RSA-ключей для работы протокола SSH.

IOS Command Line Interface

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/20, changed state to up


Switch>
Switch>enable
Switch#config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#hostname msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#interface vlan2
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.6 255.255.255.0
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#line console 0
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#service password-encryption
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#
*Mar 1 0:17:35.183: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:17:35.183: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config-line)#
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config-line)#exit
```

Рис. 2.6: Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-dgavadadev-sw-1

3 Итоги

3.1 Вывод

В результате выполнения работы была построена топология сети в Cisco Packet Tracer и выполнена первоначальная настройка всех коммутаторов. Каждому устройству были назначены уникальные имена и IP-адреса управления, настроены параметры доступа, включено шифрование паролей и реализован защищённый удалённый доступ по протоколу SSH.

3.2 Контрольные вопросы

1. При помощи каких команд можно посмотреть конфигурацию сетевого оборудования?

Для просмотра текущей конфигурации сетевого оборудования используется команда:

- `show running-config` — отображает текущую конфигурацию устройства, которая хранится в оперативной памяти и используется в данный момент.

2. При помощи каких команд можно посмотреть стартовый конфигурационный файл оборудования?

Для просмотра стартовой конфигурации используется команда:

- `show startup-config` — отображает конфигурацию, которая хранится в энергонезависимой памяти устройства и загружается при запуске оборудова-

ния.

3. **При помощи каких команд можно экспортировать конфигурационный файл оборудования?**

Экспорт конфигурационного файла на внешний сервер можно выполнить при помощи команд копирования:

- `copy running-config tftp` — экспорт текущей конфигурации на TFTP-сервер.

- `copy startup-config tftp` — экспорт стартовой конфигурации на TFTP-сервер.

4. **При помощи каких команд можно импортировать конфигурационный файл оборудования?**

Импорт конфигурационного файла с внешнего сервера выполняется при помощи следующих команд:

- `copy tftp running-config` — загрузка конфигурации с TFTP-сервера в текущую конфигурацию устройства.

- `copy tftp startup-config` — загрузка конфигурации с TFTP-сервера в стартовую конфигурацию устройства.